
INFORME DE PRÁCTICA 1

Introducción a OpenCV y espacios de color

Visión por Ordenador

AUTORES

Miguel Sobral Barrento
Alonso Bernabé Sanjuan

3º INGENIERÍA MATEMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Curso 2026/27

1 · INICIO

Objetivo y preparación

La práctica introduce el uso de OpenCV para cargar y transformar imágenes, y emplea el espacio HSV para separar colores. Se trabaja con seis imágenes de peces y, en la tarea final, con un logotipo de tres colores.

2 · DESARROLLO

Apartado A · Funciones básicas de OpenCV

A.1 y A.2 · Carga y visualización

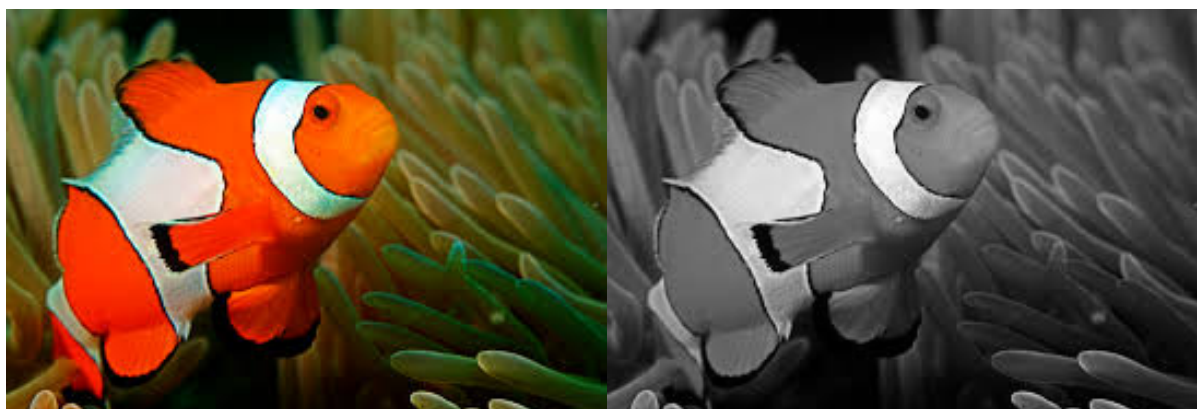
Se carga `data/000.jpg` con `cv2.imread()`; su forma es `(184, 275, 3)`. Se muestra con `cv2.imshow()`, `cv2.waitKey()`, y `cv2.destroyAllWindows()`.



Imagen original cargada y visualizada.

A.3 · Conversión a escala de grises

Se aplica `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`. La forma cambia de `(184, 275, 3)` a `(184, 275)`.

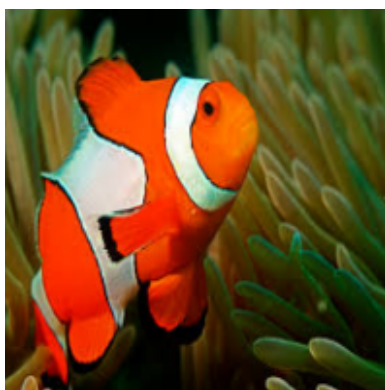


BGR original

Escala de grises

A.4 · Cambio de tamaño

Se aplica `cv2.resize(img, (200, 200))`; el notebook verifica una salida de `(200, 200, 3)`.



Salida a 200 × 200 píxeles.

2 · DESARROLLO

Apartado A · Transformaciones y guardado

A.5 · Recorte central

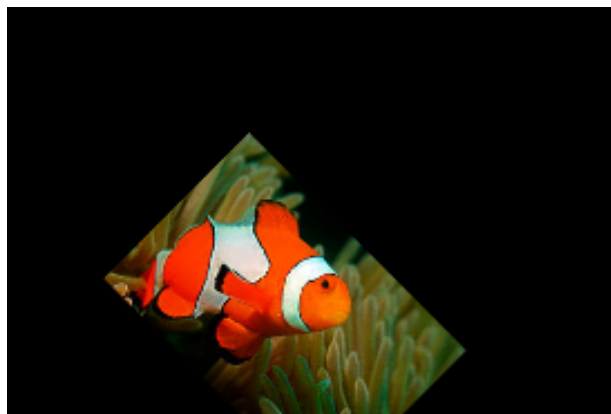
Se calcula el centro y se extrae una región de 120×160 píxeles mediante slicing. La forma obtenida es (120, 160, 3).



Recorte central de 000.jpg.

A.6 · Rotación

Se genera una transformación de -45° y escala 0,5 con `cv2.getRotationMatrix2D()`, y se aplica con `cv2.warpAffine()`.



Resultado guardado por el notebook.

A.7 · Escritura en disco

Con `cv2.imwrite()` se guardan `orig_image.png`, `gray_image.png`, `cropped.png` y `rotated.png` en `Tarea_A`.

3 · DESARROLLO

Apartado B · Preparación y segmentación

B.1 · Carga de imágenes

`load_images()` usa `cv2.imread()` y carga las seis imágenes JPG de data.

B.2 · Visualización y guardado

`show_image()` muestra con OpenCV; `write_image()` construye la ruta y guarda con `cv2.imwrite()`.

B.3 · Conversión a HSV

Cada imagen se convierte de BGR a HSV con `cv2.cvtColor()`, separando tono, saturación y valor para aplicar umbrales.

3 · DESARROLLO

Segmentación por color

B.4 · Segmentación de naranja

Se usa `cv2.inRange()` con el rango del guion, de (1, 190, 200) a (255, 255, 255); `cv2.bitwise_and()` aplica la máscara.



El bucle calcula máscaras y segmentaciones para las seis imágenes; el resultado guardado corresponde a 000.jpg.

B.5 · Segmentación de blanco

Tras explorar rangos HSV, se usa el intervalo (0, 0, 210) a (255, 70, 255). Se genera la máscara y se aplica sobre la imagen original.



B.6 · Combinación de máscaras

Las máscaras naranja y blanca se combinan con `cv2.bitwise_or()` y la máscara resultante se aplica a la imagen original para aislar el pez.



B.7 · Guardado

Se guardan en Tarea_B las salidas `orange_segmented.png`, `white_segmented.png` y `orange_white_segmented.png`, correspondientes a 000.jpg.

4 · PREGUNTAS

Pregunta B.1 · Segmentación por colores

El notebook usa BK-logo.png y separa rojo, amarillo y azul mediante rangos HSV. Las máscaras se aplican al logotipo y los resultados se combinan con operaciones OR. Rangos: rojo (170, 150, 150)–(179, 255, 255); amarillo (15, 150, 150)–(30, 255, 255); azul (95, 150, 100)–(115, 255, 255).



Logotipo de entrada



Colores unidos

Color	Máscara binaria	Resultado segmentado
Rojo		
Amarillo		
Azul		

Las tres máscaras aíslan las regiones del logotipo asociadas a cada rango de color.

4 · PREGUNTAS

Pregunta B.2 · ImageIO y OpenCV

ImageIO entrega una matriz RGB. Si se pasa directamente a `cv2.imshow()` o `cv2.imwrite()`, OpenCV la interpreta como BGR y se intercambian rojo y azul.



Pez original



Pez con canales intercambiados



Logotipo original



Canales intercambiados

Para corregirlo antes de usar OpenCV: `cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)`. Si se conserva RGB, puede visualizarse con `matplotlib.pyplot.imshow()`.

5 · CIERRE

Conclusiones

Se practicaron operaciones básicas de OpenCV y se usaron umbrales HSV para segmentar colores. La prueba con ImageIO mostró la importancia de distinguir el orden de canales RGB y BGR.